Atividade Prática de Programação
Otimização Unidimensional da Espessura de Isolamento Térmico

Cálculo Numérico Aplicado

Problema físico

Uma tubulação industrial transporta um fluido quente cuja temperatura pode ser considerada constante, T_i. Para reduzir as perdas térmicas ao ambiente, deseja-se revestir a tubulação com um isolante de condutividade térmica k. A instalação de mais isolante eleva o custo de investimento, mas pode reduzir as despesas com energia ao longo da operação. O objetivo é encontrar a **espessura economicamente ótima** e que minimiza o custo total no período considerado. A figura (1) apresenta um esquemático contendo as informações geométricas da tubulação.

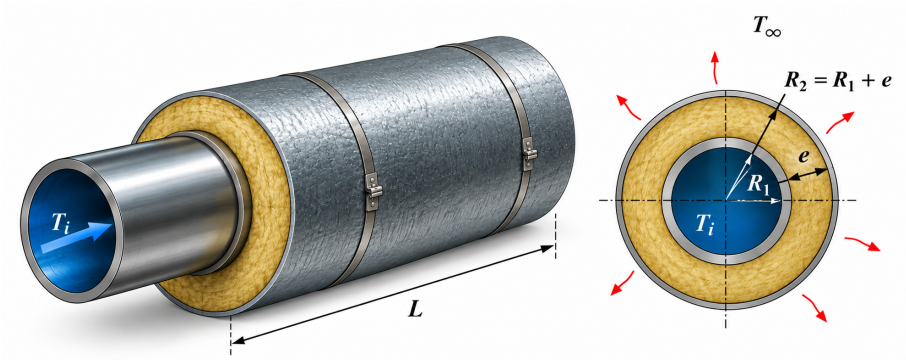


Figura 1: Esquemático da tubulação com o sistema de isolamento e variáveis geométricas

Adote condução radial unidimensional em regime permanente, propriedades constantes, temperatura uniforme na superfície interna do isolamento (igual a T_i), convecção externa com coeficiente h e despreze resistências térmicas da parede metálica e da película interna, radiação, extremidades e variações de temperatura ao longo da tubulação. O modelo representa um problema simplificado de projeto, e não uma avaliação econômica completa de uma instalação real.

Parte 1 – Construção da função objetivo

1. Definir os dados físicos e econômicos

Utilize inicialmente os parâmetros da Tabela 1. Os valores econômicos são ilustrativos e foram escolhidos para produzir um mínimo interno no intervalo proposto.

Tabela 1: Parâmetros do estudo de caso.

Grandeza	Símbolo	Valor
Raio externo da tubulação sem isolamento	r_1	0,040 m
Comprimento da tubulação	L	20 m
Temperatura na interface tubo–isolante	T_i	180 °C
Temperatura ambiente	T_∞	40 °C
Condutividade térmica do isolante	k	0,045 W/(m K)
Coeficiente de convecção externa	h	12 W/(m^2 K)
Tempo acumulado de operação	t	30000 h
Preço da energia térmica reposta	p_E	0,70 R$/kWh
Custo instalado do isolante por volume	c_I	9000 R$/m^3
Intervalo admissível	e	$[0,\ 0{,}12]$ m

2. Calcular a taxa de perda de calor

Para um raio externo $r_2 = r_1 + e$, as resistências térmicas *por unidade de comprimento* são

$$R'_{\text{cond}}(e) = \frac{\ln[(r_1+e)/r_1]}{2\pi k}, \qquad R'_{\text{conv}}(e) = \frac{1}{2\pi h (r_1+e)}.$$

A perda de calor por unidade de comprimento é

$$q'(e) = \frac{T_i - T_\infty}{R'_{\text{cond}}(e) + R'_{\text{conv}}(e)} \quad [\text{W/m}].$$

A potência térmica perdida ao longo da tubulação é $\dot{Q}(e) = L q'(e)$, em watts. Implemente uma função que receba e e devolva $q'(e)$.

3. Definir o custo total

O custo de energia acumulado no período é

$$C_E(e) = p_E \, \frac{L q'(e)\, t}{1000},$$

pois Lq' está em watts e t em horas. O custo instalado do isolante é

$$C_I(e) = c_I \, \pi L \big[(r_1+e)^2 - r_1^2\big].$$

A função objetivo a minimizar é

$$\boxed{C(e) = C_E(e) + C_I(e)}, \qquad 0 \le e \le 0{,}12 \text{ m}.$$

Escreva uma função computacional $C(e)$ que retorne o custo total em reais. Não utilize derivadas analíticas para localizar o mínimo.

4. Explorar numericamente a função

Avalie $C(e)$ para $e = 0$, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10 e 0,12 m. Imprima também $C_E(e)$ e $C_I(e)$. Identifique aproximadamente a região do mínimo e explique o compromisso entre gasto energético e investimento. Se possível, produza um gráfico de C em função de e.

Parte 2 – Implementação do método da razão áurea

5. Preparar o intervalo e a tolerância

Adote inicialmente $a = 0$, $b = 0{,}12$ m, tolerância tol $= 10^{-6}$ m e limite de 200 iterações. Defina

$$\tau = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0{,}618034.$$

Os pontos internos do intervalo são

$$x_1 = b - \tau(b-a), \qquad x_2 = a + \tau(b-a).$$

6. Programar a redução sucessiva do intervalo

Use o pseudocódigo abaixo como orientação. A função objetivo deve ser avaliada somente quando necessário: uma avaliação anterior pode ser reutilizada após cada redução do intervalo.

```
tau = (sqrt(5.0)-1.0)/2.0
x1 = b - tau*(b-a)
x2 = a + tau*(b-a)
f1 = C(x1)
f2 = C(x2)

iter = 0
do while (abs(b-a) > tol .and. iter < maxiter)
   if (f1 > f2) then
      a = x1
      x1 = x2
      f1 = f2
      x2 = a + tau*(b-a)
      f2 = C(x2)
   else
      b = x2
      x2 = x1
      f2 = f1
      x1 = b - tau*(b-a)
      f1 = C(x1)
   end if
   iter = iter + 1
end do

emin = (a+b)/2.0
```

Imprima $e_{\min}$, $C(e_{\min})$, número de iterações e número de avaliações da função C. Use contadores inteiros para as avaliações efetivamente realizadas.

Parte 3 – Implementação da interpolação quadrática

7. Construir uma parábola a partir de três pontos

Escolha três espessuras distintas $x_1 < x_2 < x_3$ com $C(x_2) < C(x_1)$ e $C(x_2) < C(x_3)$. Uma escolha inicial é

$$x_1 = 0{,}04, \quad x_2 = 0{,}07, \quad x_3 = 0{,}11 \quad \text{(m)}.$$

Verifique numericamente se a condição acima é satisfeita; se não for, ajuste os pontos. Interpole os pares $(x_i, C(x_i))$ por uma parábola $p(x) = Ax^2 + Bx + D$. Se $A > 0$, o vértice da parábola fornece uma estimativa de mínimo:

$$\boxed{x_{\text{novo}} = -\frac{B}{2A}}.$$

Para evitar resolver um sistema linear 3×3 a cada iteração, calcule diretamente os coeficientes da parábola usando diferenças divididas:

$$d_1 = \frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1}, \qquad A = \frac{\dfrac{f_3 - f_2}{x_3 - x_2} - d_1}{x_3 - x_1},$$

$$B = d_1 - A(x_1 + x_2), \qquad x_{\text{novo}} = -\frac{B}{2A},$$

com $f_i = C(x_i)$.

8. Atualizar os três pontos e repetir

Construa uma rotina que mantenha três pontos ordenados e um mínimo central. Após calcular x_{novo} e $f_{\text{novo}} = C(x_{\text{novo}})$, atualize a tripla conforme as regras:

- Se $x_{\text{novo}} < x_2$ e $f_{\text{novo}} < f_2$, use $(x_1, x_{\text{novo}}, x_2)$.
- Se $x_{\text{novo}} < x_2$ e $f_{\text{novo}} \geq f_2$, use $(x_{\text{novo}}, x_2, x_3)$.
- Se $x_{\text{novo}} > x_2$ e $f_{\text{novo}} < f_2$, use $(x_2, x_{\text{novo}}, x_3)$.
- Se $x_{\text{novo}} > x_2$ e $f_{\text{novo}} \geq f_2$, use $(x_1, x_2, x_{\text{novo}})$.

Implemente proteção para casos em que $A \leq 0$, A seja numericamente muito pequeno, ou o vértice esteja fora de (x_1, x_3) ou praticamente coincida com um ponto existente. Nesses casos, faça uma etapa de razão áurea dentro do intervalo corrente ou interrompa informando o motivo. Não aceite um ponto que provoque divisão por zero. Utilize como critério principal de parada a largura do intervalo $x_3 - x_1 < \text{tol}$, com limite máximo de iterações; monitore também a mudança de x_2 entre iterações.

9. Comparar os métodos

Execute ambos os métodos com a mesma tolerância em espessura e preencha a tabela. Registre se houve convergência ou alguma etapa de proteção.

Resultado	Razão áurea	Interpolação quadrática
Espessura ótima (m)		
Custo mínimo (R$)		
Número de iterações		
Avaliações de $C(e)$		
Critério de parada / situação		

Explique por que o número de avaliações da função objetivo é uma medida relevante de custo computacional.

Parte 4 – Investigação paramétrica

10. Investigar o efeito do preço da energia

Repita a otimização para $p_E = 0{,}35$, $0{,}70$, $1{,}05$ e $1{,}40$ R$/kWh, mantendo os demais parâmetros constantes. Para cada preço, registre a espessura ótima, C_E, C_I e o custo total. Faça um gráfico de e_{timo} em função de p_E e interprete fisicamente a tendência observada.

Parte 5 – Verificações e discussão

11. Verificar a consistência física

Calcule o raio crítico do isolamento cilíndrico,

$$r_c = \frac{k}{h}.$$

Compare r_c com r_1 e discuta se a adição inicial de isolante aumenta ou diminui a perda térmica neste caso. Observe que o raio crítico, que se refere à taxa de calor, **não é** a espessura de mínimo custo.

12. Questões finais

a) Qual mecanismo físico é responsável pela diminuição da perda de calor com o aumento da espessura neste caso?

b) Por que a minimização de $C_E(e)$, isoladamente, não representa o problema econômico completo?

c) Qual a principal diferença entre a atualização do intervalo na razão áurea e a construção de novas aproximações pela interpolação quadrática?

d) Qual método exigiu menos avaliações de $C(e)$? A resposta se manteve ao variar os pontos iniciais da interpolação?

e) Por que é importante impor limites físicos para a espessura do isolamento?

f) Se a tubulação operasse por um tempo muito menor, como você esperaria que a espessura ótima se alterasse?